

MATEMÁTICAS IV

88419716939937515
 82097494459230781
 64062862089986280
 348253421170679
 82148086513282306
 64709384460955058
 2231725359408128
 48111745028410270
 19385211055596446
 2294895493038196
 44288109756659334
 46128475648233786
 7831652712019091
 45648566923460348
 61045432664821339
 3607260249141273
 72458700660631558
 81748815209209628
 2925409171536436
 78925903600113305
 30548820466521384
 1469519415116094
 33057270365759591
 95309218611738193

GUÍA DE ESTUDIO

Modalidad Semi-escolar



$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \varphi \approx 1,61803$$

La guía de estudio de *Matemáticas IV*, fue editada por la Subdirección de Evaluación y Certificación del IEMS y forma parte de la serie de materiales de apoyo para fortalecer el estudio independiente en la modalidad Semiescolar.

Coordinación y asesoría académica

Ana Lilia Arroyo Lemus

Autor

Camilo Camahají García

Revisión

Alejandro Montes y Gómez Daza

Edición y diseño

Ana Lilia Arroyo Lemus

DR. 2011 IEMS. Dirección Académica

Subdirección de Evaluación y Certificación

San Lorenzo 290, Colonia del Valle, C.P. 03100, México, D.F.

(En trámite)

Distribución gratuita – Prohibida su venta



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{\mu}}$$

$$\mu = G \times M(\text{sun})$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{149,597,887.5^3 \text{ km}}{132,712,440,018 \text{ km}^3 \text{ s}^2}}$$

$$T = 2\pi (5022643.737) \text{ s}$$

$$T = 31558201.33 \text{ seconds}$$

$$31558201.33 \text{ s} \times \frac{1 \text{ minute}}{60 \text{ seconds}} = 525,970 \text{ minutes}$$

$$525,970 \times \frac{1 \text{ hour}}{60 \text{ minutes}} \times \frac{1 \text{ day}}{24 \text{ hours}} \approx \underline{\underline{365.25}}$$

Presentación

La asignatura de Matemáticas en el IEMS está diseñada de tal manera que se adapte a un sistema de enseñanza que rompe con los sistemas tradicionales, tanto en el contenido como en las formas de enseñar y evaluar. En el proyecto educativo del IEMS la Matemática es concebida como una ciencia que ha sido construida por el hombre a través de siglos, durante los cuales, grandes cantidades de resultados se han ido acumulando, hasta construir una estructura compleja, la cual posee una lógica interna propia, una sistematización muy precisa y con una forma de pensamiento muy particular. Además de todo lo anterior, la Matemática es una herramienta de gran utilidad en otras áreas del conocimiento. En este sentido, enseñar Matemáticas es mucho más que exponer los conocimientos acumulados o las aplicaciones prácticas, también es mostrar su proceso de construcción, su estructura, su lógica, su sistematización, la forma de razonamiento que involucra y su metodología.

En el programa de Matemáticas se parte de la idea que un aspecto muy importante de la Matemática es la forma de razonar (que de hecho es la que utilizan las ciencias exactas) y que tiene una lógica, así como una metodología propia. Ese razonamiento lógico y esa metodología es lo que esperamos que quede impregnado en el estudiante. Desde luego, en el camino el estudiante descubrirá muchas fórmulas, y aprenderá a aplicarlas e inventará algoritmos que usará para resolver problemas. Desarrollará tantas fórmulas, algoritmos, reglas y “trucos” como en cualquier otro sistema educativo, pero éstos no le serán ajenos, serán producto de su razonamiento y de la aplicación correcta de un método que ha aprendido.

La idea central de Matemáticas IV es hacer una introducción intuitiva al cálculo. Se trata de presentar problemas cuya solución requiere el uso de aproximaciones sucesivas, y en la discusión de estos problemas mostrar la necesidad del concepto de límite. No se intenta dar la definición formal de límite, sino de descubrir las limitaciones de las Matemáticas estudiadas en los cursos anteriores para abordar este tipo de problemas y mostrar la potencia de los métodos del cálculo.

Bienvenido, esperamos que disfrutes de este material

El autor

Camilo Camahají García

MATEMÁTICAS IV

Índice

1. Álgebra	1
2. Números reales	4
3. Desigualdades lineales y de segundo grado	6
4. Funciones	11
5. Gráfica de funciones polinomiales	13
6. Evaluación de funciones	16
7. Operaciones con funciones	18
8. Funciones trigonométricas	21
9. Función exponencial y logarítmica	24
10. Funciones de varias reglas de correspondencia	27
11. Límites	29
12. Continuidad en funciones dadas por una sola regla de correspondencia y por varias reglas	32
13. Derivada	35


$$T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{\mu}}$$
$$\mu = G \times M(\text{sun})$$
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{149,597,887.5^3 \text{ km}}{132,712,440,018 \text{ km}^3 \text{ s}^{-2}}}$$
$$T = 2\pi(5022643.737) \text{ s}$$
$$T = 31558201.33 \text{ seconds}$$
$$31558201.33 \text{ s} \times \frac{1 \text{ minute}}{60 \text{ seconds}} = 525,970 \text{ minutes}$$
$$525,970 \times \frac{1 \text{ hour}}{60 \text{ minutes}} \times \frac{1 \text{ day}}{24 \text{ hours}} \approx \underline{\underline{365.25}}$$

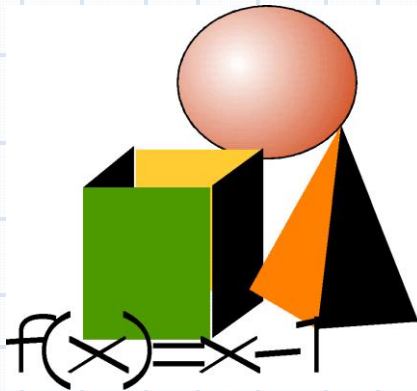
1. Álgebra

El estudiante:

- Repasará el uso de simplificación de expresiones algebraicas, que serán necesarias en todos los temas del curso. Entre ellas, el factor común, factorización de trinomios, binomios conjugados, binomio al cuadrado, entre otros.

Repaso de factorizaciones básicas

Este es un tema que todos, sin excepción alguna debe manejar para poder iniciar con el estudio de matemáticas IV. Es por esto que comenzaremos con ejercicios que te permitan a familiarizarte con las factorizaciones básicas utilizando los productos notables.



Recuerda que:

Los "Productos Notables" son multiplicaciones de expresiones algebraicas cuyo resultado se puede obtener sin realizar la multiplicación término a término. Entre los más empleados se encuentran:

Binomio al cuadrado: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Cubo de un binomio: $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

Binomios conjugados: $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Binomios con término común: $(x+b)(x+d) = x^2 + (b+d)x + bd$

Binomios con término semejante: $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd$

Producto de la forma: $(a+b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$

$$(a-b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

Actividades



1. Realiza las multiplicaciones de los siguientes polinomios. Utiliza el producto notable indicado.

Binomio al cuadrado	Binomios conjugados	Binomios con un término común	Multiplicación de binomios
a) $(x+3)^2 =$	f) $(x-10)(x+10) =$	k) $(a+3)(a-5) =$	p) $(a+4)(2a+5) =$
b) $(x-8)^2 =$	g) $(2x+11y)(2x-11y) =$	l) $(-x-4)(-x-3) =$	q) $(5x-4)(3x+3) =$
c) $(2x+5y)^2 =$	h) $(3x-2y)(3x+2y) =$	m) $(2x-4)(2x-6) =$	r) $(3x-9)(4x-2) =$
d) $(4xw-6)^2 =$	i) $(-5a^2-6x)(-5a^2+6x) =$	n) $(3a^4+3c^3)(3a^4-4c^3) =$	s) $(2w-5y)(3w-3x) =$
e) $(7xy-9ab)^2 =$	j) $(-a^4+c^3)(-a^4-c^3) =$	o) $(3w+6)(3w+6) =$	t) $(11w^2y+12)(w^2y-3) =$

2. Identifica cuál de los siguientes binomios pueden ser factorizados como diferencia de cuadrados, y realiza su factorización.

a) $x^2 - 4 =$

b) $64x^2 + 16 =$

c) $9x^2 - 25 =$

d) $36x^2 - 49w^6 =$

e) $81w^4 - 121z^2 =$

*3. Realiza las siguientes factorizaciones de trinomios de las formas:
 $x^2 + bx + c$ y $ax^2 + bx + c$.*

a) $x^2 + 6x - 27 =$

b) $x^2 - 16x - 36 =$

c) $x^2 + 6x + 8 =$

d) $x^2 - 6x - 7 =$

e) $x^2 - 9x + 20 =$

f) $4x^2 + 11x + 6 =$

g) $2x^2 - 5x + 2 =$

h) $4x^2 - 9x + 2 =$

i) $2x^2 - 13x - 7 =$

j) $12^2 + 5x - 2 =$

2. Números reales

El estudiante:

- Distinguirá los números irracionales de los racionales, a través de la escritura como decimales finitos y series periódicas para los números racionales. De igual modo, simplificará radicales y verificará las propiedades de irracionales formados por radicales, usando los conocimientos de matemáticas III.

Números racionales e irracionales

La necesidad de precisar en las medidas y de fraccionar los números enteros dio paso a la creación de los números racionales. Por lo que cada número racional relaciona dos enteros para comparar cantidades o repartirlas, expresar restos, proporciones o razones. Además de que también permiten nombrar muchísimos puntos de los que se suceden en una línea recta pero no todos. Para que todo punto tenga su nombre hay que añadir los números irracionales que son los que no se puede escribir en fracción ya que no presentan en su escritura decimal repeticiones de números o series de estos, como es el caso de Pi o la raíz cuadrada de 2.



Como recordarás en el segundo curso se estudiaron los números racionales, en Matemáticas IV se trabajará con los números racionales, para después abordar los irracionales terminando con el conjunto que los contiene a ambos: los números reales

Actividades



1. De la siguiente lista de números, señala cuáles son racionales y cuáles irracionales. Si decides que el número es racional escribe su notación fraccionaria y si es irracional explica porqué lo es.

a) 2.25

b) $\sqrt{3}$

c) $\sqrt{\frac{2}{9}}$

d) $\frac{3}{5}$

e) 2.232323

f) $\sqrt{5}$

g) $\sqrt{4}$

h) 37.353535

i) π

j) e

k) 2.152020

l) $\sqrt{9}$

2. Ahora, simplifica y racionaliza las siguientes expresiones:

a) $-\sqrt{27}$

b) $\frac{3}{\sqrt{3}}$

c) $\frac{\sqrt{35}}{\sqrt{5}}$

d) $\frac{\sqrt{108}}{\sqrt{45}}$

e) $\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{36}}$

f) $\frac{1 + \sqrt{2}}{1 - \sqrt{2}}$

g) $\frac{5 + \sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}}$

h) $\frac{7 + \sqrt{12}}{8 + \sqrt{15}}$

i) $\frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}$

j) $\frac{\sqrt{35} - \sqrt{10}}{\sqrt{15} + \sqrt{14}}$

3. Desigualdades lineales y de segundo grado

El estudiante:

- Encontrará las soluciones de desigualdades y aplicará sus métodos de solución, verificará que estos son heredados de la solución de ecuaciones de primero y segundo grado. De igual manera encontrará las soluciones de las desigualdades como intervalos y distinguirá que no son un solo punto como en las igualdades.

En los cursos de matemáticas 2 y 3 hemos visto como resolver ecuaciones de 1º y 2º grado, y observamos como el número de soluciones era siempre finito, o sea, una o bien dos soluciones. En este tema se aborda el concepto de desigualdad, como una relación que nos indica que un cierto conjunto de números son mayores, menores y/o iguales a una cantidad dada.

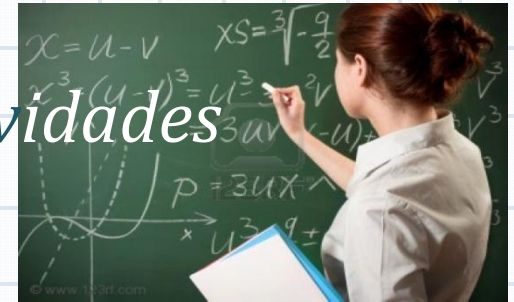


Recuerda que:

Los signos de desigualdad son:

- $\neq$ No es igual
- $<$ Menor que
- $>$ Mayor que
- $\leq$ Menor o igual que
- $\geq$ Mayor o igual que

Actividades



1. Resuelve las siguientes desigualdades de primer y segundo grado. Encuentra la solución con la notación de intervalos.

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---|
| a) $3x - 6 \geq 0$ | e) $3x^2 - 11x + 6 \geq 0$ | i) $2x^2 - 7x + 6 \leq 0$ |
| b) $x^2 - 2x - 3 \geq 0$ | f) $3 - 2x \geq 5x - 18$ | j) $x^2 - 5x + 6 - 3x + 5 \geq 3x + 2 - 7x + x^2$ |
| c) $x^2 + 5x - 6 \geq 0$ | g) $x^2 + 13x + 36 \leq 0$ | k) $(x - 3)(x + 5) > 0$ |
| d) $6 - 18x \geq 0$ | h) $-5x + 6 \leq -7x + 12$ | l) $4x^2 + 5x < 6$ |

2. Resuelve las siguientes desigualdades con valor absoluto, encuentra la solución empleando la notación de intervalos.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a) $ 2 - 5z > 7$ | d) $ 4 + 5x > 11$ |
| b) $ 4d + 1 \leq 7$ | e) $ h > 2 - h $ |
| c) $ 4 + 5x > 0$ | f) $ 3 - x = x - 3 $ |

1. Los números $\sqrt{2}$; e y π son números:

2. Los números racionales con expresión decimal finita son los que:

- 8

3. Al sumar $\sqrt{48}-2\sqrt{108}+\sqrt{8}+\sqrt{50}$ resulta:

- a) $7\sqrt{3}+8\sqrt{2}$ b) $2\sqrt{3}+3\sqrt{2}$ c) $2\sqrt{3}-3\sqrt{2}$ d) $7\sqrt{2}-8\sqrt{3}$

4. Al efectuar las operaciones $\frac{2}{3}-\frac{1-\frac{1}{2+\frac{1}{3}}}{1-\frac{3}{2-\frac{2}{3}}}$ y simplificar se obtiene:

- a) $-\frac{118}{105}$ b) $-\frac{22}{105}$ c) $\frac{22}{105}$ d) $\frac{118}{105}$

5. Al resolver $x^2 > x+12$ la solución es:

- a) $x > -3$ ó $x < 4$ b) $x < -3$ ó $x > 4$ c) $x \leq -3$ ó $x \leq -4$ d) $x \leq -3$ ó $x \geq 4$

6. ¿Cuál de los siguientes números es racional y está entre $\sqrt{2}$ y π ?

- a) $2\sqrt{2}$ b) 2.71828 c) $2\pi/3$ d) 1.20

7. ¿Cuántos números irracionales aparecen en la siguiente lista?

$$\{ \sqrt{0}, \sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{8}, \sqrt{9} \}$$

- a) 0 b) 2 c) 4 d) 6

8. Racionalizando $\frac{1}{\sqrt{8}}$ y simplificando al máximo, se obtiene:

- a) 0.35351... b) $\frac{\sqrt{8}}{8}$ c) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ d) $\frac{\sqrt{2 \times 4}}{8}$

9. ¿Cuál afirmación relacionada con raíz de dos es falsa?

- a) Es irracional
b) Es par
c) Es lo que mide la diagonal de un cuadrado de lado uno
d) Es aproximadamente 1.4142

10. En un torneo de ajedrez se inscriben 64 participantes donde el proceso de eliminación es que el jugador que pierde un juego, queda fuera de la competencia. ¿Cuántos juegos habrá en total?

- a) 56 b) 60 c) 63 d) 64

4. Funciones

El estudiante:

- Encontrará el dominio y rango de una función. Y distinguirá la variable dependiente e independiente de una función, advirtiéndole si la notación de la función es explícita o implícita.

Concepto de función

Si bien existen diferentes tipos de expresiones algebraicas la expresión que más nos interesa dentro del cálculo son las funciones. Una función relaciona cada elemento de un conjunto con un elemento exactamente de otro conjunto (relaciona dos variables independiente, que llamaremos x , y dependiente, que llamaremos y). Debes de tener especial cuidado en distinguir entre una ecuación y una función; ya que es frecuente que se confundan ambas expresiones.



Recuerda que:

En una función distinguiremos:

1. Un conjunto de “salida”.
2. Un conjunto de “llegada”.
3. Una regla de asociación de los elementos del conjunto de “salida” con los del conjunto de “llegada”.

Y que...

4. Al conjunto de salida lo llamaremos dominio de definición de la función.
5. Al conjunto de llegada lo reconoceremos como el contradominio de la función.
6. A cada uno de los elementos del dominio los denominaremos como variable.
7. A cada uno de los elementos del contradominio lo denominaremos como valores de la función.

Además, toda función puede ser expresada por medio de una tabla, por medio de una gráfica y por medio de una expresión analítica.

Actividades



1. Señala si las siguientes funciones son implícitas o explícitas, recuerda que las funciones explícitas cuentan con una variable despejada, por lo general se usa “y” pero puede ser cualquier otra variable.

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| a) $y = 3x + 2$ | e) $5p^2 - 3p = q$ | i) $2xy = 6x - 2$ |
| b) $2x + 3y = 6$ | f) $5d^2 - 6p + 3 = S$ | j) $x = 2x^2 + 2xy$ |
| c) $5x + 2xy - y = 3$ | g) $2xy = z$ | |
| d) $z = 2t^2 - 4$ | h) $5x^2 + 2xy - 3x = 2y^2 - 2x$ | |

2. Encuentra el dominio de las siguientes funciones. Indicando cuál de las variables es usada como variable independiente y cuál como variable dependiente.

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| a) $y = 3x - 3$ | e) $w = \frac{2x-2}{65-5x}$ | i) $y = \frac{x-2}{3x^2-15x}$ | m) $y = \sqrt{\frac{x-2}{3x-15}}$ |
| b) $y = \frac{x-2}{3x-15}$ | f) $y = \sqrt{28-4x}$ | j) $y = \sqrt{36-4x^2}$ | |
| c) $w = 3x^2 - 3x + 8$ | g) $z = \frac{3x-6}{4x-13}$ | k) $y = \frac{x-2}{3x^2-14x+8}$ | |
| d) $y = \sqrt{3x-24}$ | h) $y = \sqrt{32-5x}$ | l) $y = \sqrt{4x^2-36x}$ | |

5. Gráfica de funciones polinomiales

El estudiante:

- Trazará la grafica de funciones de primero, segundo y tercer grado, siguiendo el método de translación de puntos especiales para graficar (vértice, máximos y mínimos locales).

En este tema trabajaremos con las funciones polinomiales, en particular con las tres más importantes: la función lineal, cuadrática y la función cúbica. Estas funciones son consideradas importantes en virtud de que existen diferentes fenómenos de las ciencias naturales y económicas que son expresados como estas. Para estudiar estas funciones es necesario que las reconozcas e identifiques sus graficas y expresión analítica con facilidad. Aunque existen varias maneras de graficar una función, en este tema lo haremos siguiendo el método de translación de puntos especiales para graficar (vértice, máximos y mínimos locales).



Recuerda que:

Una función es algebraica si es obtenida como resultado de un número finito de operaciones algebraicas y en la resolución de un número finito de ecuaciones; en otras palabras, cuando efectuamos operaciones algebraicas o estamos resolviendo ecuaciones, estamos obteniendo funciones algebraicas. Las funciones trascendentes son todas aquellas que no son algebraicas, en otras palabras, son aquellas funciones que no son obtenidas de efectuar operaciones con el término algebraico x .

Las funciones algebraicas se clasifican en: polinomiales, racionales y radicales. Y las funciones trascendentes podemos clasificarlas en: trigonométricas, trigonométricas inversas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas hiperbólicas, elípticas, etcétera.

Actividades



1. Elabora la representación gráfica para el siguiente problema que será de ayuda para encontrar su solución.

1. El Metro de la Ciudad de México tarda $\frac{5}{3}$ de minuto en recorrer un kilómetro.

- 1) ¿Cuál es la función que proporciona el tiempo de recorrido en minutos?
- 2) ¿Cuál es la función que proporciona el tiempo de recorrido en horas?
- 3) ¿Cuánto tarda en recorrer 17 kilómetros?

2. Traza la gráfica de las siguientes funciones de primero, segundo y tercer grado.

a) $f(x) = 3x - 3$

b) $f(x) = 3x^2 - 3$

c) $f(x) = 3x^2 - 3x$

d) $f(x) = \frac{-2}{3}x - 5$

e) $f(x) = 3x^2 - 9x + 6$

f) $f(x) = 2x^3$

g) $f(x) = x^3 - 4x^2$

h) $f(x) = \frac{2}{3}x - 5$

i) $f(x) = \frac{-2}{3}x - 5$

j) $f(x) = -2x^2 - 8x + 8$

k) $f(x) = -x^3 + 2x$

6. Evaluación de funciones

El estudiante:

- Evaluará funciones con valores numéricos y con expresiones algebraicas. Y trazará su representación gráfica utilizando el dominio, el rango, las intersecciones con los ejes y las asíntotas.

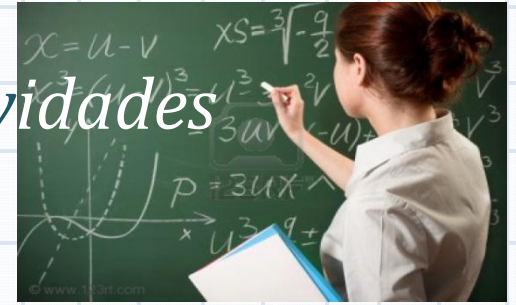
Cuando una función se nos presenta en forma de una gráfica, simplemente con observar el eje de abscisas podemos saber el dominio de la función, porque cualquier valor de x del dominio tiene su correspondiente imagen y por ello le corresponde un punto de la gráfica.



Recuerda que:

Aquellas cuya expresión algebraica es un polinomio es decir las funciones polinomiales, tienen como dominio todo el conjunto de los números reales: $\mathbb{R}$, puesto que a partir de una expresión polinomio, sustituyendo el valor de $x=a$ (siendo a un número real) podemos calcular el valor de $f(a)=y$.

Actividades



1. En las siguientes funciones realiza las evaluaciones para los puntos $x = 0$, $x = 4$, $x = x - h$, $x = 2w - 3$, $x = 3 - 2y$

- a) $f(x) = 3x - 3$
- b) $f(x) = 3x^2 - 3x$
- c) $f(x) = \frac{-2}{3}x - 5$
- d) $f(x) = -x^3 + 2x$
- e) $f(x) = \frac{-x^2 + 2x}{x}$

2. Encuentra en las siguientes funciones el dominio, el rango, las intersecciones con los ejes, las asíntotas y traza su gráfica con ayuda de estos elementos.

- | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) $y = 3x - 3$ | d) $x^2 + y^2 - 36 = 0$ | g) $x + y^2 + 4 = 0$ |
| b) $y = 3x^2 - 3$ | e) $x + 3y - xy - 6 = 0$ | h) $4x + xy^2 - y^2 = 0$ |
| c) $y = 3x^2 - 3x$ | f) $x - 2y + xy + 4 = 0$ | i) $x^2 + x^2y - 4 = 0$ |

7. Operaciones con funciones

El estudiante:

- Ubicará la similitud de las operaciones básicas entre polinomios y las operaciones con funciones de suma, resta, multiplicación y división para entender la composición de funciones como una operación especial entre ellas. Además de encontrará la función inversa en las funciones polinomiales.

Las operaciones de suma, resta, multiplicación y división entre funciones son posibles y semejantes a las correspondientes efectuadas con los números. Reconocer una suma, resta, multiplicación o división de funciones es útil porque permite descomponer funciones complicadas en otras más sencillas.

En este tema definiremos la composición de funciones y la función inversa de una función; estos dos conceptos –composición e inversión de funciones- son claves para continuar tus estudios de cálculo.

Actividades



1. Resuelve las siguientes operaciones con funciones.

Considera para ello las funciones: $f(x) = 3x^2 - 9x + 6$, $g(x) = 3x - 3$ y $h(x) = \frac{2x^2 + 2x}{x - 1}$, simplifica al máximo, a través de las operaciones básicas con polinomios más algunas factorizaciones.

a) $f(x) + g(x)$

b) $f(x) - g(x)$

c) $g(x) - f(x)$

d) $g(x) - h(x)$

e) $g(x) + h(x) + f(x)$

f) $g(x) - h(x) + f(x)$

g) $f(x) \cdot g(x)$

h) $f(x) \cdot h(x)$

i) $h(x) \cdot g(x)$

j) $f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)$

k) $\frac{f(x)}{g(x)}$

l) $\frac{f(x)}{h(x)}$

m) $\frac{g(x)}{f(x)}$

n) $\frac{f(x)}{f(x)}$

o) $\frac{f(x) \cdot g(x)}{h(x)}$

2. Realiza las siguientes composiciones de funciones.

Considera las funciones $f(x) = 4x - 12$, $g(x) = \frac{x-4}{3x^2-9x}$ y $h(x) = 4x^2 - 14x - 8$, simplifica al máximo, a través de las operaciones básicas con polinomios y con algunas factorizaciones.

a) $f(x) \circ h(x)$

e) $f(x) \circ f(x)$

i) $f(x) \circ f(x) \circ f(x)$

b) $h(x) \circ f(x)$

f) $h(x) \circ h(x)$

j) $h(x) \circ f(x) \circ f(x)$

c) $f(x) \circ g(x)$

g) $f(x) \circ g(x) \circ h(x)$

d) $g(x) \circ f(x)$

h) $g(x) \circ h(x) \circ f(x)$

3. Encuentra la función inversa de las siguientes funciones dadas.

a) $y = 2x - 18$

d) $f(x) = 8x + 8$

b) $y = \frac{x-4}{3x-9}$

e) $f(x) = \frac{x}{x-5}$

g) $5x + 10y - 15xy - 20 = 4x - 8y - 12xy + 15$

c) $y = \frac{2x-6}{6x-3}$

f) $x + 3y - xy - 6 = 0$

8. Funciones trigonométricas

El estudiante:

- Realizará la conversión de medidas angulares entre grados y radianes.
- Distinguirá que aparte de las funciones polinomiales existe un grupo de funciones trascendentes.
- Recordará las razones trigonométricas y generará sus gráficas advirtiendo las modificaciones que generan distintos factores aplicados a la función.
- Verificará el periodo de las funciones trigonométricas.

Debes recordar que las funciones trigonométricas surgen del triángulo rectángulo, al observar que las razones (cocientes) entre las longitudes de dos cualesquiera de sus lados sólo dependen del valor de los ángulos del triángulo. De tal hecho que, las funciones trigonométricas son funciones cuyos valores son extensiones del concepto de razón trigonométrica en un triángulo rectángulo trazado en una circunferencia unitaria (de radio igual a la unidad o de radio 1).



Recuerda que:

Son seis las funciones trigonométricas básicas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Es importante que te familiarices con las gráficas de cada una de estas funciones para identificar sus características principales.

Actividades



1. Convierte las siguientes medidas angulares de grados a radianes o viceversa según corresponda.

a) $\frac{\pi}{4}$

b) 30°

c) $\frac{\pi}{6}$

d) 90°

e) $\frac{3\pi}{4}$

f) 120°

g) $\frac{5\pi}{6}$

h) 180°

i) 200°

j) $\frac{13\pi}{12}$

k) 224°

l) $\frac{3\pi}{2}$

m) 310°

n) $\frac{10\pi}{15}$

o) $\frac{22\pi}{15}$

p) 336°

q) 2π

2. En los siguientes ejercicios necesitaras la ayuda del Teorema de Pitágoras y conocer los lados de los triángulos correspondientes a cada una de las razones trigonométricas básicas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.

2.1 Considera un triángulo rectángulo por inciso de hipotenusa igual a dos unidades para:

Encontrar los valores exactos de las razones trigonométricas para los ángulos:

- a) 60° ,
- b) 45°
- c) 30°

2.2 Considera la gráfica de la función seno natural, es decir, sin ninguna alteración. Posteriormente con base en las modificaciones que cada uno de los factores numéricos produce encuentra las gráficas de las funciones trigonométricas.

-
- | | | |
|--|--|---|
| a) $f(x) = 3\text{sen}x$ | e) $f(x) = 3 + 3\text{sen}3\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ | i) $f(x) = 2 + \text{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ |
| b) $f(x) = \text{sen}3x$ | f) $f(x) = 4\text{sen}2x$ | j) $f(x) = 2 + \frac{1}{2}\text{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ |
| c) $f(x) = 3 + \text{sen}x$ | g) $f(x) = 4 + \text{sen}2x$ | |
| d) $f(x) = \text{sen}\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ | h) $f(x) = 5 + 4\text{sen}x$ | |
-

9. Función exponencial y logarítmica

El estudiante:

- Manipulará expresiones logarítmicas y exponenciales y resolverá ecuaciones que dependen de estas expresiones.
- Generará la gráfica de funciones exponenciales y logarítmicas dependiendo de la grafica inicial, advirtiéndolo las modificaciones que generan distintos factores aplicados a la función.
- Entenderá la gráfica de la función logarítmica como inversa de la función exponencial.

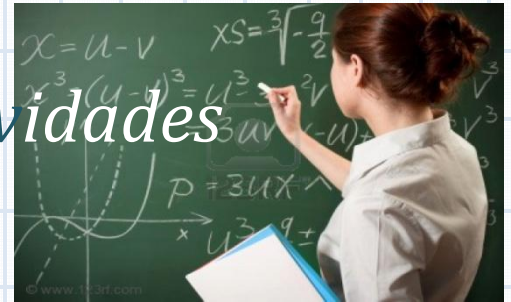
En este tema nos centraremos en el estudio de las funciones exponencial y logarítmica, recuerda que una función exponencial es siempre la inversa de la función logarítmica y ésta, a su vez es siempre la inversa de la función exponencial. Y un logaritmo no es otra cosa que un exponente, hecho que no se debe olvidar cuando se trabaje con logaritmos, ya que estos fueron introducidos en las matemáticas con el propósito de facilitar, simplificar o incluso, hacer fáciles los complicados cálculos numéricos.



Recuerda que:

Utilizando logaritmos se puede convertir productos en sumas, cocientes en restas, potencias en productos y raíces en cocientes.

Actividades



1. En los siguientes ejercicios mediante el uso de la regla $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$ transforma de la forma logarítmica a la exponencial y viceversa.

- | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| a) $\log_2 16 = 4$ | e) $\log_{10} 1000000 = 6$ | i) $\log_3 x = 4$ |
| b) $3^5 = 243$ | f) $100^0 = 1$ | j) $6^x = 1296$ |
| c) $\log_5 125 = 3$ | g) $\log_7 1 = 0$ | |
| d) $4^6 = 4096$ | h) $x^2 = 25$ | |

2. Despeja la variable y encuentra el valor correspondiente de las ecuaciones.

- a) $\log_3 x = 4$
- b) $\log_x 16 = 4$
- c) $\log_3 81 = x$
- d) $\log_5 x = 6$
- e) $\log_2 256 = x$
- f) $\log_x 343 = 3$

3. Utiliza las reglas de logaritmos y de exponentes para resolver las siguientes ecuaciones.

a) $\log(x-3) + \log x = 1$

b) $\log_7(x+1) - \log_7(3x-1) = 0$

c) $\log_2(x+1) = 2 - \log_2(x+1)$

d) $\log_5(4-x) = 1 + \log_5(x+2)$

e) $3^{3x-2} = 9^{2x-1}$

f) $2^{3x+1} = 3^{4-x}$

g) $2^{x+2} = 4^{x-2}$

h) $7^{x+3} = 3^{2x+7}$

4. Encuentra las gráficas de las siguientes funciones exponenciales. Inicia con el inciso a) y observa la modificación que se produce cuando se introducen los coeficientes utilizados en los incisos b) y c).

a) $f(x) = 2^x$

b) $f(x) = 2^{x+1}$

c) $f(x) = 2^x + 1$

5. Encuentra las gráficas de las siguientes funciones logarítmicas. Inicia con el inciso a) y observa la modificación que se produce cuando se introducen los coeficientes utilizados en los incisos b) y c).

a) $f(x) = \log_{10}|x|$

b) $f(x) = \log_{10}|x+2|$

d) $f(x) = \log_{10}|x| + 2$

10. Funciones de varias reglas de correspondencia

El estudiante:

- Graficará funciones dadas con más de una regla de correspondencia en diferentes intervalos. Así como algunos ejemplos de funciones especiales como el de mayor entero y funciones definidas por conjuntos de números.

1. Traza las gráficas de las siguientes funciones a través del uso de varias reglas de correspondencia.

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} 2x + 2 & \text{si } x \leq 3 \\ 3x - 1 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} 2 - 5x & \text{si } x \leq 0 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$\text{c) } f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < -1 \\ 2x - 1 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

$$\text{d) } f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 2 \\ x^2 & \text{si } 2 \leq x \leq 3 \\ 2x + 3 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

$$\text{e) } f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 - 1 & \text{si } -1 < x < 1 \\ 2x + 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

2. Encuentra la gráfica de las siguientes funciones especiales definidas por varias reglas de correspondencia o una sola, pero que tienen gráficas especiales por su tipo de función.

a) $f(x) = [x]$ la función mayor entero

b) $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ es un número entero} \\ 1 & \text{si } x \text{ es un real no entero} \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 & \text{si } 0 < x \leq 5 \\ 5x & \text{si } x > 5 \end{cases}$

11. Límites

El estudiante:

- Evaluará los límites de funciones de una regla de correspondencia, en caso de no existir, simplificará con factorizaciones para poder encontrar el valor del límite.
- Distinguirá la existencia del límite en puntos extremos de funciones de más de una regla de correspondencia, encontrando su existencia a través del uso de límites laterales.

La noción de límite es parte fundamental de su desarrollo y comprensión del cálculo, por ejemplo, cuando se aplica al estudio del comportamiento de una función, es posible determinar, entre otros aspectos, si está definida o no en un punto en particular. Tratándose de la gráfica que representa la velocidad de un móvil, podemos determinar con el concepto de límite la velocidad instantánea o si lo que se estudia es la curva de una función algebraica o polinomial, se puede precisar el valor de la pendiente de la recta tangente a dicha curva en un punto dado, para determinar, por ejemplo, los mínimos o máximos, los puntos de inflexión, entre otros.



Recuerda que:

El estudio de este tema te ayudará a afinar tu comprensión de muchos fenómenos por medio del análisis de su expresión gráfica, por lo que es muy conveniente que puedas interpretar la gráfica de una función y comprender y aplicar los conceptos de pendiente, de recta tangente y de recta secante.

Actividades



1. Encuentra el valor de los siguientes límites, si esta indefinido verifica que a través de una factorización, se pueda definir el valor del límite.

- | | | |
|---|---|---|
| a) $\lim_{x \rightarrow 2} 5x + 3 =$ | e) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4} =$ | i) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 7x + 10}{x + 2} =$ |
| b) $\lim_{x \rightarrow -3} 2x^3 - 34 =$ | f) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{2x - 12}{x^2 - 36} =$ | j) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 14x + 51}{x^2 - 4x - 21} =$ |
| c) $\lim_{x \rightarrow 0} 2x^5 - 3x^4 + 4x^3 - 5x^2 =$ | g) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 6x + 5}{x - 1} =$ | k) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{13 + x}}{x} =$ |
| d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2 - 5x}{2x^2 - 4x} =$ | h) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1} =$ | l) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4 - x}{\sqrt{4 - \sqrt{x}}} =$ |

2. Encuentra el valor, si existe y señala si el limite esta acotado o no, es decir, si se aproxima a algún valor numérico.

- | | |
|---|---|
| a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{15x^2 + 7x + 10}{5x^2 + 2} =$ | d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 11x + 6}{5x^4 + 10x^2 + 20} =$ |
| b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{15x^5 + 6x^4 + 9x^3}{5x^2 - 6x^4 - 3x^5} =$ | e) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 + 2x + 1 =$ |
| c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{27x^6 + 30x^3 + 9}{3 - 6x - 9x^5} =$ | |

3. Encuentra el valor del límite, si existe, en las siguientes funciones de dos o más reglas de correspondencia, usando el teorema de límites laterales.

(Las siguientes funciones son las que usamos en el ejercicio correspondiente de la sección 10, por lo que se sugiere revisar las graficas trazadas para encontrar sus límites laterales)

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} 2x + 2 & \text{si } x \leq 3 \\ 3x - 1 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} 2 - 5x & \text{si } x \leq 0 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$\text{c) } f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < -1 \\ 2x - 1 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

$$\text{d) } f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 & \text{si } 0 < x \leq 5 \\ 5x & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

$$\text{e) } f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 2 \\ x^2 & \text{si } 2 \leq x \leq 3 \\ 2x + 3 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

$$\text{f) } f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 - 1 & \text{si } -1 < x < 1 \\ 2x + 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

12. Continuidad en funciones dadas por una sola regla de correspondencia y por varias reglas.

El estudiante:

- Conocerá el uso del teorema de continuidad puntual para identificar una función continua, con base en límites laterales y el valor dado a un punto dentro de una función, funciones con puntos botados y funciones discontinuas de una o más reglas de correspondencia.

La noción de límite nos ha ayudado a determinar el comportamiento de una función a lo largo de un intervalo. El concepto de continuidad brinda nuevos elementos para profundizar en el análisis de las funciones, especialmente porque la representación gráfica demuestra de forma evidente lo que se determina matemáticamente.

Para concluir el concepto de continuidad se utilizarán las gráficas y los límites laterales de las funciones que usamos en los ejercicios de las secciones 10 y 11. Utilizando el teorema de límites laterales, más el de continuidad.

1. Determina si las siguientes funciones son continuas.

$$\begin{aligned} \text{a) } f(x) &= \begin{cases} 2x + 2 & \text{si } x \leq 3 \\ 3x - 1 & \text{si } x > 3 \end{cases} \\ \text{b) } f(x) &= \begin{cases} 2 - 5x & \text{si } x \leq 0 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) } f(x) &= \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < -1 \\ 2x - 1 & \text{si } x \geq -1 \end{cases} \\
 \text{d) } f(x) &= \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 & \text{si } 0 < x \leq 5 \\ 5x & \text{si } x > 5 \end{cases} \\
 \text{e) } f(x) &= \begin{cases} x & \text{si } x < 2 \\ x^2 & \text{si } 2 \leq x \leq 3 \\ 2x + 3 & \text{si } x > 3 \end{cases} \\
 \text{f) } f(x) &= \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 - 1 & \text{si } -1 < x < 1 \\ 2x + 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

2. En los siguientes ejercicios se repasan los conceptos anteriores, por lo que deberás trazar sus gráficas, encontrar el valor del límite usando el teorema de límites laterales. Por último, utilizando el teorema de continuidad, determinar si éstas son funciones continuas.

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} -3x - 2 & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 & \text{si } -2 < x < 0 \\ x + 2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x \leq 3 \\ 2x & \text{si } 3 < x \leq 6 \\ 3x - 6 & \text{si } x > 6 \end{cases}$$

$$\text{c) } f(x) = \begin{cases} 3x - 5 & \text{si } x < -1 \\ x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 2x - 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$\text{d) } f(x) = \begin{cases} 3x & \text{si } x < -3 \\ -x^2 & \text{si } -3 \leq x < 2 \\ -4x - 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

3. Para las siguientes funciones simples determina si tienen discontinuidades y, si las hay menciona si son removibles o no. Explica por qué.

$$\text{a) } f(x) = \frac{4x^2 - 5x}{2x^2 - 4x}$$

$$\text{b) } f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

$$\text{c) } f(x) = 2x^2 - 3x + 2$$

$$\text{d) } f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$$

$$\text{e) } f(x) = \frac{4x}{x - 4}$$

13. Derivada

El estudiante:

- Empleará el método de los cuatro pasos para obtener derivadas.

En una gran cantidad de procesos donde se relacionan dos o más variables, frecuentemente el cambio en una de ellas induce un cambio en el valor de las otras. Para poder comprender y manejar tales procesos, la derivada se ha convertido en herramienta fundamental, puesto que permite tanto determinar como predecir el comportamiento de las diversas variables involucradas en un fenómeno. Al estudiar el presente tema podrás identificar el concepto de derivada y aplicarlo en la obtención de derivadas con la regla de los cuatro pasos.

1. Encuentra la derivada de las siguientes funciones, a través del uso de la regla de los cuatro pasos:

a) $f(x) = x$

b) $f(x) = x^2$

c) $f(x) = x^3$

d) $f(x) = 2x - 5$

e) $f(x) = 3x^2 - 6$

f) $f(x) = 5x^2 - 10x$

g) $f(x) = 3x^2 + 5x - 2$

h) $f(x) = 3x^3 - 9$

i) $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x - 1$

j) $f(x) = \frac{2}{x}$

Evaluación



Responde las siguientes preguntas.

1. Al resolver $|x+5| > -2$ intervalo que representa la solución es:

- a) $(-\alpha, -7) \cup (-3, \alpha)$ b) $(-\alpha, -7] \cup [-3, \alpha)$ c) $(-\alpha, \alpha)$ d) $(-7, -3)$

2. Al evaluar $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^4 + bx^2 + c}{dx^5 + ex^3 + fx}$ resulta.

- a) -2 b) 0 c) ∞ d) a

3. El valor del $\lim_{s \rightarrow a} \frac{s^4 - 9^4}{s^2 - 9^2}$ es:

- a) 0 b) ∞ c) 162 d) 18

4. El dominio de la función $F(x) = \sqrt{\frac{1}{x^2 - 9}}$ es:

- a) $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$ b) $(-3, 3)$ c) $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$ e) $(-\infty, \infty)$

5. El dominio de la función $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ es:

- a) $(-\infty, \infty)$ b) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ c) $(-\infty, -1) \cup [1, \infty)$ d) $(-\alpha, -1] \cup [1, \alpha)$

6. El $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{x - 2}$, si existe es igual a:

- a) 0 b) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ c) $2\sqrt{2}$ d) no existe

7. Al racionalizar el denominador de $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2\sqrt{2} + \sqrt{3}}$ se obtiene:

- a) $\frac{1}{2}$ b) $-1 + \sqrt{6}$ c) $\frac{1 + \sqrt{6}}{5}$ d) $\frac{11 + 4\sqrt{6}}{6}$

8. ¿Cuál de las siguientes funciones es la que convierte grados Fahrenheit en centígrados?

- a) $C(F) = 5F - (32 / 9)$ b) $C(F) = 5(F - 32 / 9)$
c) $C(F) = (5F - 32) / 9$ d) $C(F) = 5(F - 32) / 9$

9. El precio de una pizza grande es \$100 y traes solamente \$45.00. ¿Cuántos grados de pizza puedes comprar con esa cantidad de dinero?

- a) 243° b) 162° c) 81° d) 175°

10. ¿Cuál de los siguientes valores es el mayor?

- a) $\sin(15^\circ)$ b) $\cos(15^\circ)$ c) $\sec(15^\circ)$ d) $\csc(15^\circ)$

11. ¿Cuánto debe ser el número b para que la igualdad $\text{Log}_b(64)=3$ sea correcta?

- a) 2 b) 10 c) 4 d) e

12. Si $X = \text{Log}_3(9)$ y $Y = \text{Log}_9(3)$ entonces, el número 4 se obtiene cuando:

- a) Se suma X con Y b) Se divide X entre Y
c) Se multiplican X y Y d) Se divide Y entre X

13. ¿Cuál de los siguientes conjuntos pertenece al dominio de la función $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4}}$?

- a) $(-\infty, -2)$ b) Todos los números excepto 2 y -2
c) $(-2, 2)$ d) $[2, +\infty)$

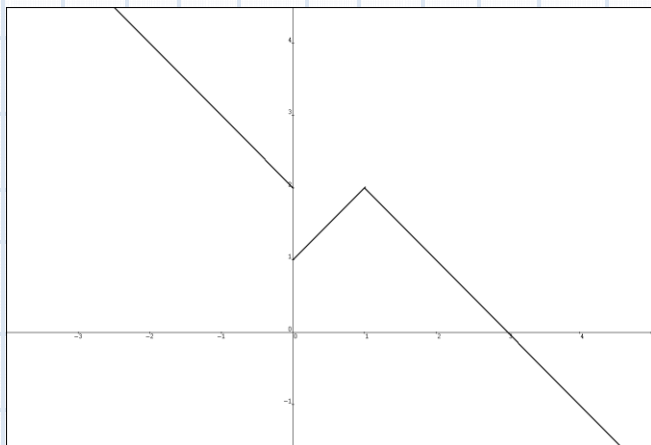
14. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 5} - x) =$

- a) 0 b) no existe c) $\sqrt{5}$ d) $\infty - \infty$

15. Considera las funciones $f(x) = 1 + 2x$ y $g(x) = \sqrt{x}$.
¿En qué intervalo es continua la composición $g(f(x))$?

- a) $(0, \infty)$ b) $(\infty, 1/2)$ c) $[-1/2, 1/2]$ d) $[-1/2, \infty)$

Considera la función $G(x) = \begin{cases} 2-x & \text{si } x < 0 \\ 1+x & \text{si } 0 < x < 1 \\ -x+3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$



Y responde lo siguiente.

16. ¿En cuantos puntos es discontinua la función $G(x)$?

- a) 0 puntos b) 1 punto c) 2 puntos d) 3 puntos

17. Relaciona las siguientes columnas

1) $\lim_{x \rightarrow -1^-} G(x)$ r) 0

2) $\lim_{x \rightarrow 0^-} G(x)$ s) 1

3) $\lim_{x \rightarrow +1^-} G(x)$ t) 2

4) $\lim_{x \rightarrow +2^-} G(x)$ u) 3

a) 1u, 2s, 3t, 4s

b) 1t, 2s, 3u, 4r

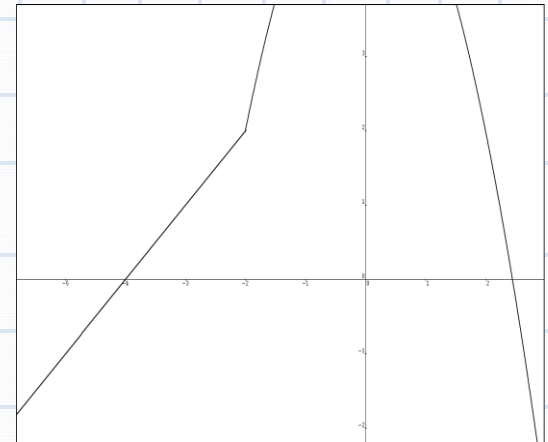
b) c) 1s, 2t, 3r, 4t

d) 1u, 2t, 3t, 4s

18. Completa la frase: “La función $H(x) = \begin{cases} 6 - x^2 & \text{si } x > -2 \\ x + 4 & \text{si } x < -2 \end{cases}$

tiene una discontinuidad _____ en el punto $x = -2$ ”

- a) casual b) esencial c) removible d) de salto



19. ¿Qué se puede decir del límite de la sucesión $\left\{ \frac{\sin(n\pi)}{\pi/n} \right\}$?

- a) No tiene límite b) $1 / \pi$ c) 0 d) ∞

20. ¿Cuál es el límite de la sucesión $\left\{ \frac{-1}{(-1)^n} \right\}$?

- a) No existe b) 1 c) -1 d) 0

Respuesta a los ejercicios de evaluación

Primera parte

Pregunta	Respuesta
1.	d
2.	b
3.	d
4.	d
5.	b
6.	b
7.	d
8.	c
9.	b
10.	c

Segunda parte

Pregunta	Respuesta	Pregunta	Respuesta
1.	c	11.	c
2.	b	12.	b
3.	c	13.	a
4.	c	14.	a
5.	d	15.	d
6.	b	16.	c
7.	c	17.	d
8.	d	18.	c
9.	b	19.	c
10.	d	20.	a

Bibliografía de consulta

Material de apoyo para la modalidad Semi-Escolar del IEMS
Matemáticas 4
Alejandro E. Montes y Gómez Daza